

(Si quieren pueden hacer sugerencias o comentarios para dar contexto, añadir las explicaciones a las respuestas, o hacer consultas)

Primer Simulacro Jueves 30/05:

SE APRUEBA CON 7.5

FOD – Repaso

Las respuestas correctas suman un punto, las incorrectas restan 0,5. Sin responder es neutro. Cada ejercicio tiene un y solo un inciso correcto.

1. Un archivo serie

☒ a. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda lineal

b. Tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda logarítmico

c. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda constante

d. Tiene acceso secuencia indizado y orden de búsqueda lineal

e. Todas las anteriores

f. Algunas de las anteriores

g. Ninguna de las anteriores

2. Un proceso de actualización de un archivo con n archivos

a. Se puede aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio

b. Se puede aplicar con todos los archivos desordenados

c. Se puede aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados

d. Se puede aplicar con cada uno de los n archivos ordenados por diferentes criterios.

☒ e. Todas las anteriores son válidas

f. Algunas de las anteriores son válidas

g. Ninguna de las anteriores son válidas

3. Si se realiza la baja de un registro en un archivo secuencial indizado

a. Es igual de eficiente hacer una baja lógica que una baja física

b. Es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física

c. Es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física

☒ d. Ninguna de las anteriores

Porque no aclara si la eficiencia es de tiempo o de espacio

4. Un archivo con registros de longitud variable
- a. Ocupa más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - b. Ocupa el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - c. Ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - ☒ d. No tengo datos suficientes para contestar.

Porque depende el momento y los elementos que tengan los registros pueden ser todas o ninguna, por ende no hay ninguna que sea cierta siempre.

5. Para poder realizar un algoritmo de corte de control sobre un archivo
- a. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
 - b. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
 - c. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
 - d. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
 - e. Todas las anteriores son válidas
 - ☒ f. Algunas de las anteriores son válidas
 - g. Ninguna de las respuestas anteriores

Por la B y la C

6. Una clave secundaria
- a. Identifica unívocamente un elemento del archivo
 - b. Identifica unívocamente varios elementos de un archivo
 - ☒ c. Está constituida por al menos ^{o i n i m o} un atributo del archivo donde está definida
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale

7. Un Índice
- a. Se implementa con un vector
 - b. Se implementa con un árbol binario
 - c. Se implementa con un árbol b
 - d. Se implementa con un árbol b+
 - e. Todas las anteriores son válidas
 - f. Algunas de las anteriores son válidas
 - ☒ g. Ninguna de las respuesta anteriores vale

Porque no se implementa sólo con una estructura.

Tendría que decir "se puede" para que a,b,c y d pudieran ser verdaderas.

8. Un árbol binario paginado
- a. Puede desbalancearse
 - b. Puede estar balanceado
 - c. Puede no estar balanceado
 - ☒ d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale

9. Dado un índice de un archivo. Para un momento determinado:
- a. Si se implementó con árbol b tiene mayor altura que si se implementó con un árbol B+
 - b. Si se implementó con un árbol b tiene igual altura que si se implementó con un árbol b+
 - c. Si se implementó con un árbol b tiene menor altura que si se implementó con un árbol b+
 - ☒ d. No tengo datos suficientes para responder

10. Un árbol multcamino
- a. Es un árbol binario
 - b. Es un árbol AVL
 - c. Es un árbol B+
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - ☒ f. Ninguna de las respuesta anteriores vale

La C sería V si dijera "pueden ser".

11. El acceso directo a un elemento de datos es
- a. Más eficiente que el acceso secuencial
 - b. Más eficiente que el acceso secuencial indizado
 - c. Más eficiente que utilizar un árbol B+
 - ☒ d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las anteriores son válidas

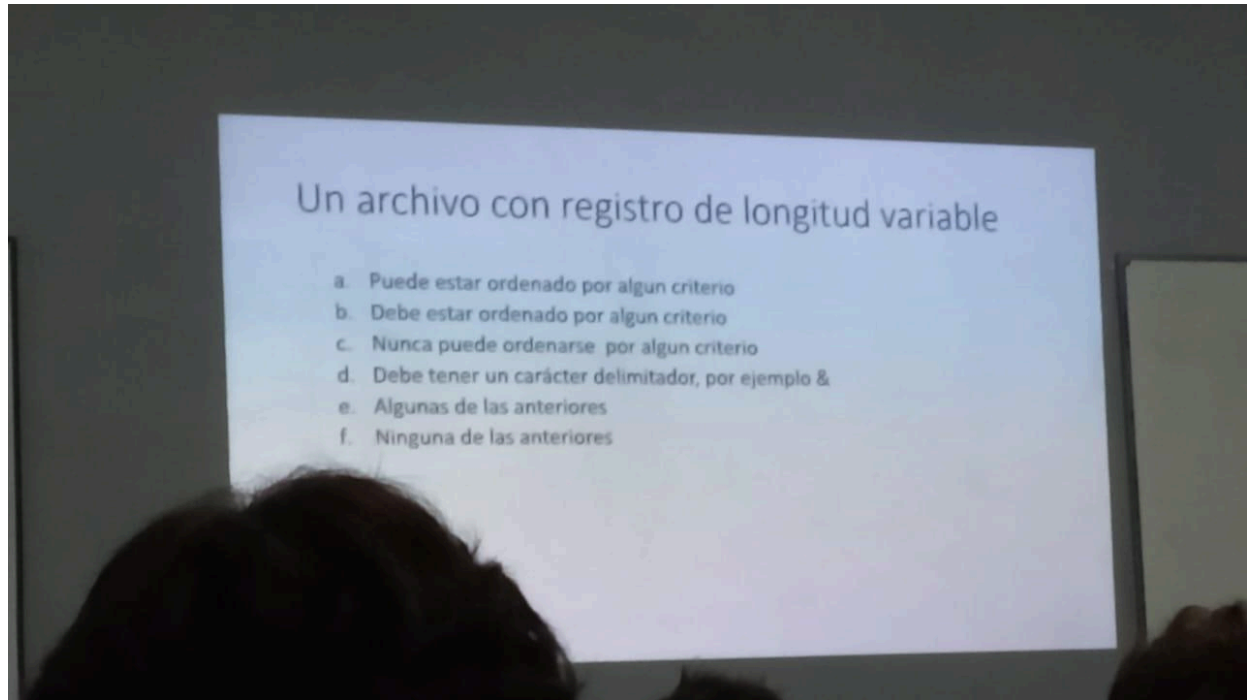
12. Una función de hash en teoría debe ser
- ☒ a. Uniforme y aleatoria
 - b. Uniforme pero no aleatoria
 - c. Aleatoria pero no uniforme
 - d. No debe ser ni uniforme ni aleatoria

13. La densidad de empaquetamiento
- a. Mide la relación entre espacio disponible y espacio utilizado
 - b. Mide la relación entre la cantidad de registros que tiene un archivo y la capacidad de almacenamiento disponible para el mismo
 - c. Es el cociente entre el número de registros del archivo y el espacio disponible
 - ☒ d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las anteriores es válida

14. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
- a. Se realiza una operación de escritura y una de lectura
 - ☒ b. Se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura
 - c. Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
 - d. Se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura

15. En hashing extensible, cuando la Densidad de empaquetamiento tiende a 1:
- a. Se debe pasar de hash estático a dinámico
 - b. Se debe reformular el tamaño del nodo
 - c. Se deben aumentar la cantidad de registros por nodo.
 - d. Algunas de las anteriores
 - ☒ e. Ninguna de las Anteriores.
- 7

Segundo Simulacro Viernes 31/05:



La correcta es la A

Cuando se utiliza un algoritmo de merge

- a. Es necesario tener más de un archivo al cual aplicarlo
- b. Es necesario que el archivo maestro sea de longitud fija
- c. Es necesario que el archivo detalle sea de longitud fija
- d. No necesariamente el archivo maestro quedará ordenado
- e. No es necesario que el archivo detalle esté ordenado
- f. Todas las anteriores
- g. Algunas de las anteriores

La correcta es la G

El proceso de baja lógica

- a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- b. No necesita que el archivo este ordenado
- c. No necesita que el archivo este desordenado
- d. Se puede aplicar a archivos con registros con longitud fija
- e. Se puede aplicar a archivos con registros con longitud variable
- f. Todas las anteriores
- g. Alguna de las anteriores

La correcta es la F

El algoritmo de actualización maestro – detalle

- a. Solo se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) están ordenados
- b. Solo se puede implementar el archivo maestro está ordenados
- c. Solo se puede implementar los archivos detalles están ordenados
- d. Solo se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) están desordenados
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

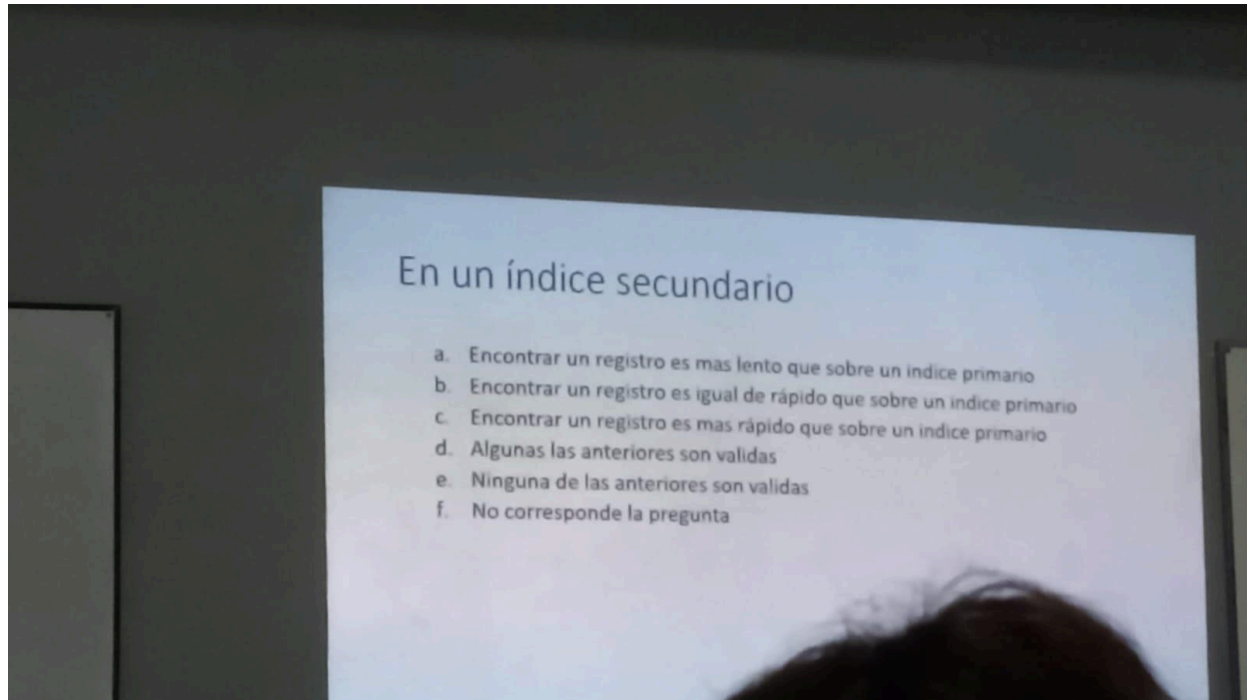
La correcta es la G

Un árbol B*

- a. Ocupa el mismo espacio que un árbol B
- b. Tiene elementos en las hojas que pueden no pertenecer al archivo
- c. Tiene elementos que pertenecen al archivo, en nodos no hojas
- d. No permiten búsqueda secuencial
- e. A veces permiten búsqueda secuencial
- f. Algunas de las anteriores
- g. Todas las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

La correcta es la F por la C y la D. Pero si la peleas (Después de comerse el garrón de desaprobación) la D

puede ser Falsa, ya que permitir permiten búsqueda secuencial, solamente que no es para nada eficiente.



La correcta es la A

Un árbol que se encuentra balanceado

- a. Puede ser un árbol binario
- b. Puede ser un árbol multcamino
- c. Puede ser un árbol binario paginado
- d. Puede ser un árbol B+
- e. Puede ser un árbol B*
- f. Todas las anteriores
- g. Algunas de las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

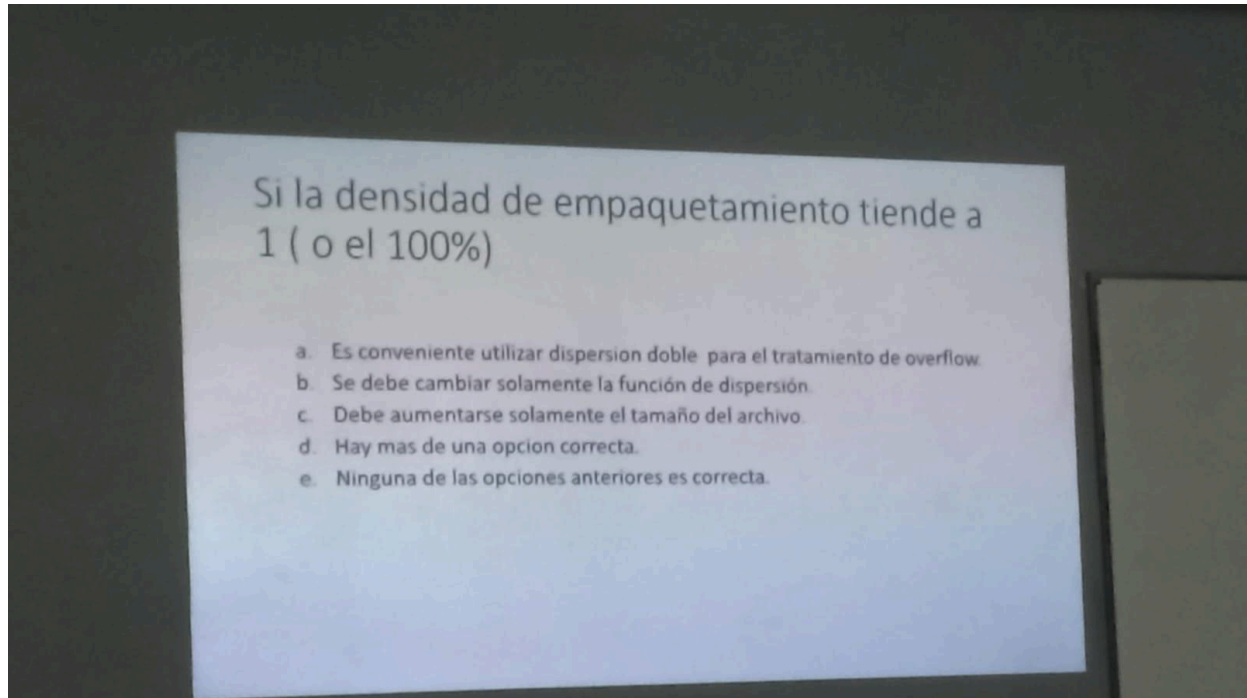
La correcta es la F

Un overflow

- a. Siempre se produce luego de una colisión
- b. A veces se produce posterior a una colisión
- c. No requiere que haya una colisión que lo genere
- d. Solo esta presente en hash estático
- e. Algunas de las anteriores es correcta
- f. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

La correcta es la A si es que se analiza como que es el único momento en el que puede ocurrir. Pero también

puede ser la B si se toma en cuenta de que no siempre se produce luego de una colisión.



La correcta es la E

La dispersión dinámica

- a. Requiere el uso de una estructura auxiliar.
- b. Guarda los registros de forma ordenada por algún criterio.
- c. Necesita de dos funciones de dispersión.
- d. Siempre requiere variar el tamaño del espacio de direcciones.
- e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

La correcta es la A

La eficiencia de búsqueda de un árbol b

- a. es de orden logarítmico
- b. es de orden lineal
- c. puede ser de orden lineal, bajo alguna circunstancia del árbol generado
- d. es de orden constante (orden del árbol)
- e. a, c y d son correctas
- f. a y c son correctas
- g. ninguna opción es correcta

La correcta es la A

Suponga que el nodo terminal de un árbol B+ de prefijos simples de orden 6 tiene las claves GONZALEZ, GOÑEZ, GOODMAN, GOPLANI, GORBA y en dicho nodo se inserta una clave nueva GUTIERREZ, entonces:

- a. se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave GO
- b. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOPLANI
- c. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOODMAN
- d. Todas las anteriores pueden ser correctas, depende el algoritmo utilizado
- e. a y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- f. a y b pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- g. b y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- g. ninguna de las anteriores es correcta

La correcta es la H, en este caso la segunda G porque se sube la copia GOP

Una clave

- a. Si es secundaria, puede no repetirse
- b. Si es primaria, no puede ser secundaria
- c. Puede ser secundaria
- d. Si es unívoca, puede ser primaria
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

La correcta es la F

Los archivos con registros con longitud variable

- a. Ocupan menos espacio que los archivos con registros con longitud fija
- b. Ocupan más espacio que los archivos con registros con longitud fija
- c. Ocupan el mismo espacio que los archivos con registros con longitud fija
- d. Ninguna de las anteriores

La correcta es la D

Cuando la Densidad de empaquetamiento tiende a 1:

- a. Se debe pasar de hash estático a dinámico
- b. Se debe reformular el tamaño del nodo
- c. Se deben aumentar la cantidad de registros por nodo.
- d. Algunas de las anteriores
- e. Ninguna de las Anteriores.

La correcta es la E

Suponga que sobre un nodo de un árbol B+ se produce overflow. En dicho caso se puede

- a. Aplicar saturación progresiva encadenada
- b. Aplicar doble dispersión
- c. Aplicar un área de desborde separada para el nodo
- d. Todas las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores

La correcta es la E

Un árbol B

- a. Siempre es prefijos simples
- b. Puede tener todos sus nodos llenos en $2/3$ de su capacidad
- c. Nunca producen overflow de los nodos terminales
- d. Los nodos terminales se enlazan entre si.
- e. Las cuatro anteriores son correctas
- f. Hay mas de una correcta pero no las cuatro primeras.

La correcta es la B

Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por función de dispersión, una misma dirección, entonces:

- a. Una de las dos no será almacenada en el archivo.
- b. Se produce una colisión.
- c. Se produce un desborde.
- d. Hay más de una opción correcta
- e. Ninguna es correcta

La correcta es la B

Tercer Simulacro Jueves 27/06:

FOD – Repaso

Las respuestas correctas suman un punto, las incorrectas restan 0,5. Sin responder es neutro. Cada ejercicio tiene un y solo un inciso correcto.

1. Un archivo directo
 - a. Tiene acceso Directo y orden de búsqueda lineal
 - b. Tiene acceso Directo y orden de búsqueda logarítmico
 - c. Tiene acceso Directo y orden de búsqueda exponencial
 - d. Tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda lineal
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores

2. Un proceso de merge de n archivos, para que sea lo más eficiente posible en términos de rendimiento/performance
- a. Se debe aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio
 - b. Se debe aplicar con todos los archivos desordenados
 - c. Se debe aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados
 - d. Se debe aplicar con cada uno de los n archivos ordenados por diferentes criterios.
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores

No es la A porque no aclara que sea el mismo criterio para todos

3. Si se realiza la baja de un registro en un archivo directo
- a. Es igual de eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - b. Es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física considerando el espacio ocupado
 - c. Es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física considerando el rendimiento/performance
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores

4. Un archivo directo con registros de longitud variable
- a. Puede ocupar más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - b. Puede ocupar el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - c. Ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores

5. Para poder realizar un algoritmo de bajas sobre un archivo
- a. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
 - b. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
 - c. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
 - d. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
 - e. Todas las anteriores son válidas
 - ☒ f. Algunas de las anteriores son válidas
 - g. Ninguna de las respuestas anteriores

6. Una clave
- a. Identifica unívocamente un elemento del archivo
 - b. Identifica varios elementos de un archivo
 - c. Está constituida por al menos dos atributos del archivo donde está definida
 - d. Todas las anteriores
 - e. Algunas de las anteriores
 - ☒ f. Ninguna de las anteriores

7. Un índice secundario implementado con un árbol binario
- a. Puede desbalancearse
 - b. Puede estar balanceado
 - c. Puede balancearse
 - d. Se desbalancea fácilmente
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores

8. Un árbol
- a. Puede desbalancearse
 - b. Puede estar balanceado
 - c. Está balanceado en altura
 - d. Puede no estar balanceado
 - e. Todas las anteriores
 - ☒ f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores

9. Dado un índice de un archivo con registros de longitud variable
- a. Sus registros pueden ser de longitud variable
 - b. Sus registros deben ser de longitud variable
 - c. Sus registros pueden ser de longitud fija
 - ☒ d. Sus registros son de longitud fija

Los registros de los índices siempre son de longitud fija

10. Un árbol
- ☒ a. Puede ser árbol binario y AVL
 - b. Puede ser B* y B+
 - c. Puede ser B y B+
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuestas anteriores vale

Un AVL es esto:

11. La saturación progresiva encadenada
- a. Se usa en caso de colisión
 - b. Se usa en caso de colisión y saturación
 - c. Se usa en caso de saturación
 - ☒ d. Se puede usar en caso de saturación
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores

12. Una función de hash uniforme y aleatoria
- ☒ a. Tiene un promedio 1, de acceso a registros
 - b. Tiene un promedio entre 1 y 2, de acceso a registros
 - c. Tiene un promedio menor a 1, de acceso a registros
 - d. Ninguna de las anteriores

13. La densidad de empaquetamiento
- a. Se modifica con cada alta o baja, utilizando hashing extensible
 - b. Se modifica con cada alta, utilizando hashing extensible
 - c. Se modifica con cada baja, utilizando hashing extensible
 - d. No se modifica con altas o bajas, utilizando hashing extensible
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores

14. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
- a. Se realiza una operación de escritura y una de lectura
 - ☒ b. Se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura
 - c. Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
 - d. Se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura

15. Si hubo colisión con hashing dinámico:
- a. Ocurre overflow
 - b. No ocurre overflow
 - ☒ c. Se trata con un algoritmo específico de tratamiento de colisiones
 - d. Algunas de las anteriores
 - e. Ninguna de las Anteriores.

Cuarto Simulacro Viernes 28/06:

Un archivo con registros de longitud variable

1. La operación de baja genera fragmentación interna
2. La operación de baja genera fragmentación externa
3. La operación de baja nunca recupera espacio
4. Hay mas de una correcta
5. Ninguna es correcta

La correcta es la 5

En un árbol B*

1. Cada nodo contiene X elementos y X-1 hijos
2. En algunos casos la raíz puede tener un solo hijo
3. Los nodos que contienen x elementos, contienen x+1 hijos
4. Los nodos hoja pueden no estar al mismo nivel
5. algunas de las anteriores son validas
6. Ninguna es valida

La correcta es la 6

Un árbol AVL

1. Es una estructura de datos lineal, en la cual cada nodo puede tener a lo sumo dos hijos.
2. Es una estructura de datos no lineal, que siempre esta balanceada.
3. Es una estructura de datos no lineal, en la cual cada nodo tiene dos hijos.
4. Es una estructura de datos lineal, que se puede desbalancear
5. Es una estructura de datos no lineal, que puede llegar a tener orden lineal de búsqueda.
6. Ninguna de las opciones es correcta

La correcta es la 6 porque que el AVL sea balanceado en altura no quiere decir que sea balanceado

La densidad de empaquetamiento indica

1. La cantidad de claves en overflow
2. La eficiencia del método de tratamiento de colisiones con saturación
3. La cantidad de direcciones libres en dispersión dinámica
4. Todas las anteriores
5. Ninguna de las anteriores

La correcta es la 5

La dispersión estática

1. No requiere el uso de una estructura auxiliar
2. Guarda los registros de forma ordenada por algún criterio
3. Necesita siempre de dos funciones de dispersión
4. No requiere prefijar el tamaño del espacio de direcciones
5. Siempre requiere utilizar doble dispersión

La correcta es la 1

con 60000 direcciones con capacidad para dos registros cada una y 90000 claves dispersadas, entonces

1. La densidad de empaquetamiento es mayor que uno
2. Hay un 25% de espacio sin utilizar
3. Hay un 50% de espacio sin utilizar
4. Hay un 75% de espacio sin utilizar
5. Hay más de una opción correcta
6. Faltan datos para poder calcular

La correcta es la 2

Si se escriben registros en un archivo que se maneja con dispersión dinámica

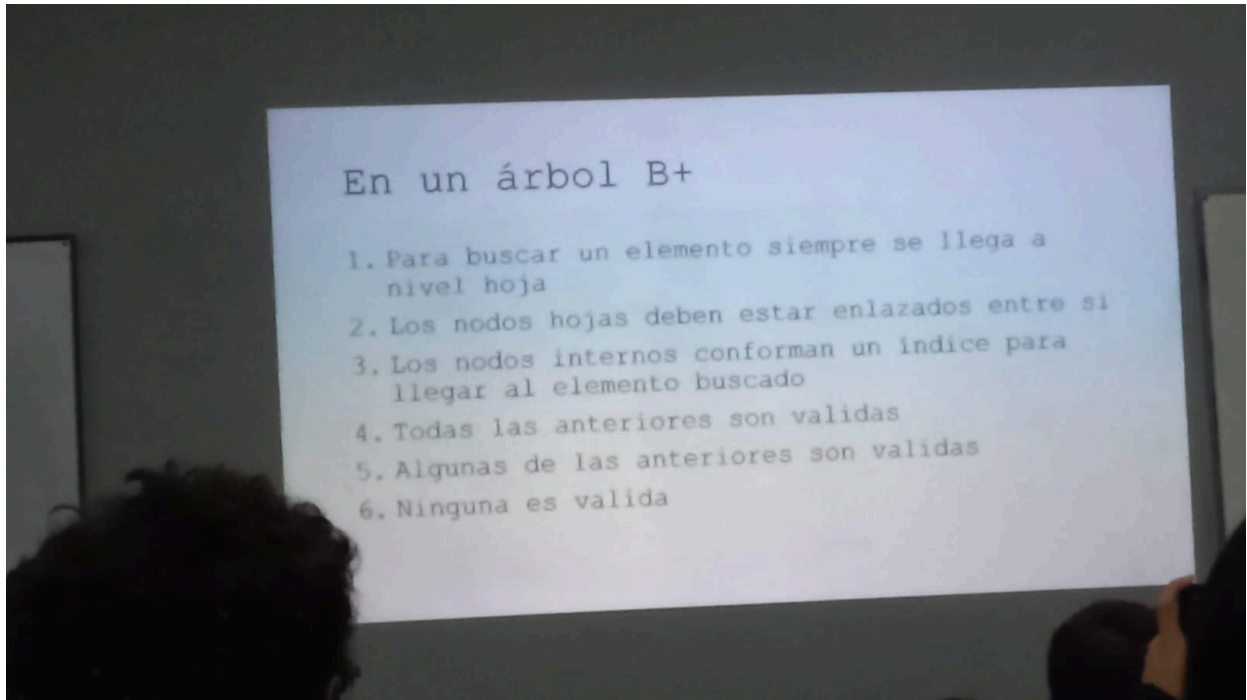
1. Siempre se produce overflow
2. Nunca se produce overflow
3. Nunca se producen colisiones
4. Hay mas de una correcta
5. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La correcta es la 5

Un índice secundario es

1. Una estructura de datos adicional que permite asociar varias claves primarias a una clave secundaria
2. Una estructura de datos adicional que contiene mayor volumen de información que el archivo original
3. Una estructura de datos adicional que ordena físicamente (en memoria secundaria) el archivo original.
4. Una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave secundarias con un registro del archivo origianla
5. Algunas son validas

La correcta es la 1. La 5 también puede ser la correcta si se debate (en la muestra) que la 4 puede ser correcta si se tiene en cuenta los pasos intermedios.



La correcta es la 4

La técnica de doble dispersión

1. Utiliza un enlace para encadenar las claves sinónimas
2. Requiere de una segunda función de dispersión
3. Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow
4. Se utiliza para ubicar claves en overflow
5. Es una técnica que garantiza que no ocurra overflow
6. Todas las anteriores son correctas
7. Algunas de las anteriores son correctas
8. Ninguna de las anteriores es correcta

La correcta es la 7

Una colision

1. Siempre produce overflow
2. Solo ocurre cuando la dirección se encuentra vacía
3. Algunas veces puede producir overflow
4. Nunca puede producir overflow
5. Ninguna de las anteriores es correcta

La correcta es la 3

A medida que la densidad de empaquetamiento aumenta

1. Se debe cambiar la técnica de resolución de colisiones con desbordes
2. Se debe cambiar la función de dispersión
3. Aumenta la probabilidad de colisiones
4. Aumenta la probabilidad de overflow
5. Aumenta la capacidad de cada dirección
6. Algunas de las anteriores son correctas
7. Ninguna de las anteriores es correcta

La correcta es la 6 por la 2, 3 y 4

El borrado lógico de un archivo de datos

1. Recupera inmediatamente el espacio borrado, disminuyendo el tamaño del archivo
2. No se puede aplicar a registros de longitud variable
3. Solo se aplica a registros de longitud fija
4. Todas las anteriores son validas
5. Algunas de las anteriores son validas
6. Ninguna de las anteriores es valida

La correcta es la 6

El promedio de accesos para recuperar un dato en un archivo ordenado

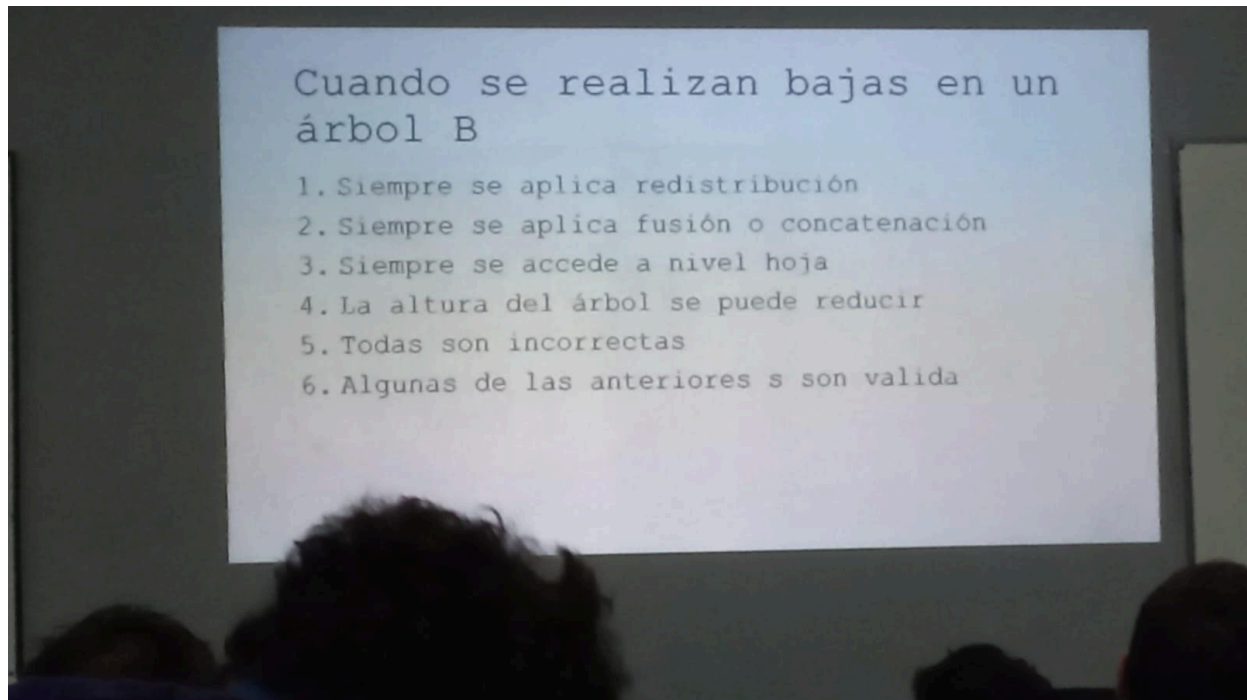
1. Puede tener orden lineal
2. Puede tener orden logaritmico
3. Tiene orden constante (uno)
4. Las opciones 1 y 2 son correctas
5. Ninguna opción es correcta

La correcta es la 4. El profe aclaró que si la pregunta estuviera bien formulada y dijera que se utiliza la búsqueda dicotómica sería la 5.

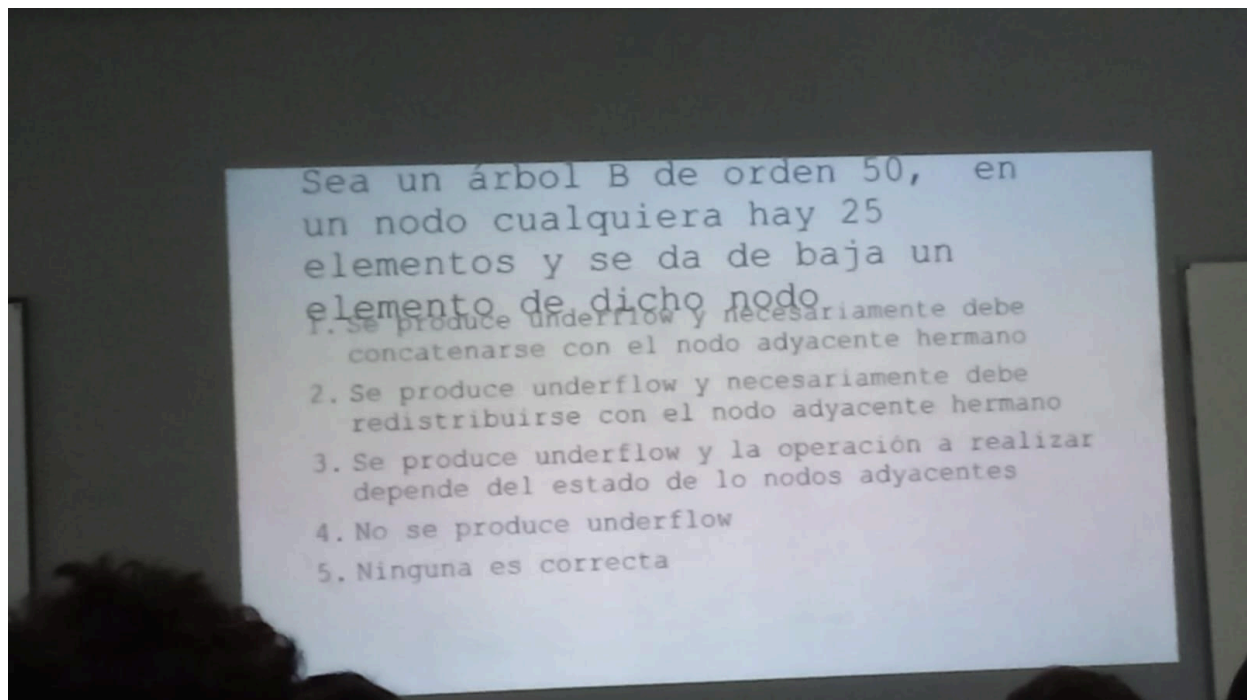
Un archivo de datos

1. Siempre es conveniente que sea de registros de longitud variable
2. Siempre es conveniente que sea de registros de longitud fija
3. Puede tener registros de longitud fija y variable al mismo tiempo
4. Puede tener registros de longitud fija con campos de longitud variable
5. Con registros de longitud fija, se puede recuperar un registro en un solo acceso a disco
6. Algunas de las anteriores son validas

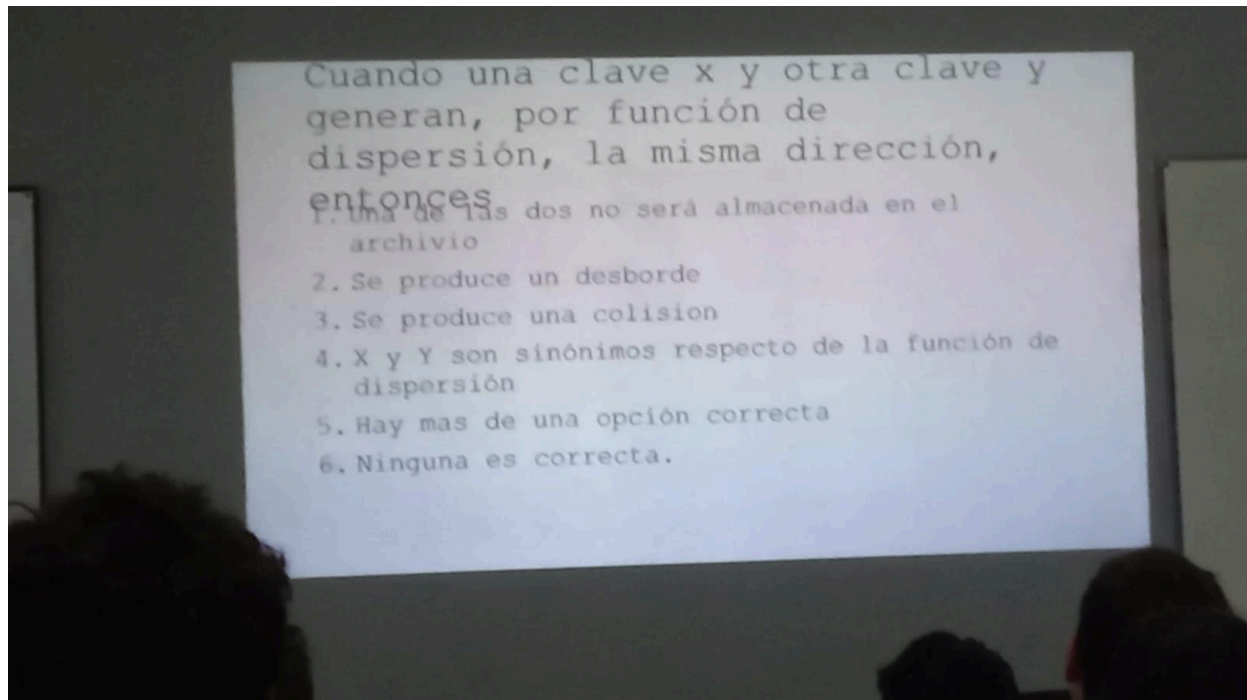
La correcta es la 6 por la 4 y la 5



La correcta es la 6 por la 3 y la 4



La correcta es la 4



La correcta es la 5 por la 3 y la 4